

Série 2 d'exercices de physique – chimie (2APIC)

Exercice 1 :

Cocher la case correspondante à la bonne réponse :

	Oui	Non
La vapeur d'eau est un réactif dans la combustion du carbone.		
L'eau est un produit de la combustion du butane.		
Le dioxygène est un comburant.		
L'eau de chaux montre l'existence du dioxyde de carbone.		
Au cours de la combustion incomplète de butane se produisent 4 corps différents.		
La combustion de l'alcool dans l'air est une transformation physique.		
Lors d'une réaction chimique, les atomes disparaissent complètement.		

Exercice 2 :

Remplir les vides par l'expression convenable.

Alcool, carbone, les produits, dioxygène, flamme bleue, ouverte, les réactifs, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, eau.

- Quand la virole est..... , il y a assez de dioxygène ,le butane brûle avec une non éclairante , on dit que la combustion complète.
- Le est un gaz toxique, incolore.
- Le bilan de la combustion du..... dans le dioxygène est : + $\longrightarrow$
- Le gaz qui trouble l'eau de chaux est
- Une transformation chimique s'accompagne de la disparition deset de l'apparition de
- Le bilan de la combustion complète de l'alcool est :+ $\rightarrow$ +

Exercice 3 :

Relier par flèche :

• Vapeur d'eau.
• Gaz de dioxyde de carbone.
• Gaz de dioxygène.

• Il trouble l'eau de chaux.
• Il est nécessaire à la combustion.
• Elle se condense en fines gouttelettes d'eau sur une paroi froide.

Exercice 4 :

La combustion du soufre S dans le dioxygène O_2 produit un gaz toxique, appelé dioxyde de soufre SO_2

- 1) Déterminer : le combustible, le comburant et le produit.
- 2) Écrire le bilan de cette réaction ?

Exercice 5 :

Sanaa a utilisé une bouteille de gaz butane (C_4H_{10}) dans la cuisine et deux bunsens, elle a observé que :

- ❖ Lorsqu'elle met une casserole sur le bec bunsen 1 : Dépôt noir et une flamme jaune éclairante.
- ❖ Lorsqu'elle met une casserole sur le bec bunsen 2 : Resté propre et une flamme bleue plus chaude.
 1. Donner le type de combustion pour le gaz butane dans les deux bunsens, puis le nom de la substance formant un dépôt noir.
 2. Écrire le bilan chimique (Bec bunsen 2).
 3. Proposer une solution pour éviter la formation d'un dépôt noir.

Exercice 6 : Notion de réaction chimique

A- Application des notions

- Lors d'une réaction chimique, les réactifs se transforment pour former de nouveaux produits.
 - a) Décris les rôles du fer et du soufre dans la réaction qui donne le sulfure de fer.
 - b) Explique pourquoi une combustion est toujours une réaction chimique.
 - c) Une réaction chimique est-elle toujours rapide ? Justifie ta réponse avec un exemple.
 - d) Écris le bilan de la réaction entre le fer et le soufre.

B- Raisonnement expérimental

- Imagine une expérience pour montrer que le dioxygène est indispensable à une combustion.
 - Décris le protocole expérimental.
 - Explique l'observation qui prouve l'importance du dioxygène.

Exercice 7 :

Partie 1 : Conservation de la masse au cours d'une réaction chimique

On réalise la combustion de 6 g d'éthane (C_2H_6) en présence de dioxygène (O_2). Après la combustion, on recueille 17,6 g de dioxyde de carbone (CO_2) et 10,8 g d'eau (H_2O).

- Quels sont les réactifs de cette réaction chimique ?
- Quels sont les produits de cette réaction chimique ?
- En utilisant la loi de conservation de la masse, calcule la masse de dioxygène consommée lors de la réaction.
- Vérifie si la masse totale des réactifs est égale à celle des produits. Explique.

Partie 2 : Conservation des atomes au cours d'une réaction chimique

L'équation bilan de la combustion complète de l'éthane est : $2C_2H_x + yO_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$

- En appliquant la loi de conservation des atomes, détermine la valeur de x (nombre d'atomes d'hydrogène dans une molécule d'éthane).
- Calcule la valeur de y (nombre de molécules de dioxygène nécessaires pour équilibrer l'équation).
- Écris l'équation chimique équilibrée en tenant compte des coefficients stœchiométriques.

Partie 3 : Résolution expérimentale

Une élève réalise la combustion de 5 g de carbone (C) dans du dioxygène (O_2). Après la combustion, elle recueille 18,3 g de dioxyde de carbone (CO_2).

- Quels sont les réactifs et les produits de cette réaction chimique ?
- Calcule la masse de dioxygène consommée.
- Écris l'équation chimique équilibrée pour cette réaction.

Exercice 8 : Équilibrez les équations chimiques suivantes en respectant la loi de conservation des atomes :

1	$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	6	$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$
2	$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$	7	$P_4 + O_2 \rightarrow P_2O_5$
3	$Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$	8	$KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$
4	$H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$	9	$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
5	$Ca + O_2 \rightarrow CaO$	10	$Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$
11	$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	15	$NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$
12	$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	16	$KClO_3 + C_2H_5OH \rightarrow KCl + CO_2 + H_2O$
13	$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	17	$FeS_2 + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2$
14	$Mg + O_2 \rightarrow MgO$		
18	$Al_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \rightarrow AlCl_3 + BaSO_4$	21	$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
19	$Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$	22	$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$
20	$Cr_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Cr$	23	$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$